# ¿Qué causas de muerte ganan peso en Costa Rica?

## Evolución de las defunciones según causa, 2005–2024

Alessia Aguilar Badilla · Alonso José Alpízar Brenes · Mariano Morales Carvajal
Derek Escobar Jaramillo · Deilany Fuentes Barquero

Grupo 5 · 3 de noviembre de 2026

---

## 1. Introducción

La población de Costa Rica está envejeciendo con rapidez. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2024), el país pasó de aproximadamente 3,94 millones de habitantes en el 2000 a 5,13 millones en 2024. En ese mismo periodo, la población de 65 años o más pasó a representar el 12,2 % del total, 6,7 puntos porcentuales más que en el 2000. Una población más longeva tiende a morir por causas distintas, de modo que las enfermedades crónicas ganan peso frente a las infecciosas y las perinatales. A este cambio gradual se sumó la pandemia de COVID-19, que en 2020 y 2021 alteró de forma abrupta el número y la distribución de las defunciones.

Conocer qué causas de muerte ganan o pierden importancia es útil para orientar la política de salud pública. También tiene relevancia actuarial, porque los patrones de mortalidad determinan la probabilidad de supervivencia de una población. Esa probabilidad es la base de los seguros de vida, las anualidades, las pensiones y la seguridad social. Si la supervivencia mejora, aparece el riesgo de longevidad (Office of the Chief Actuary, 2021).

Para el análisis se utiliza el Registro de Defunciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2025), que incluye todas las defunciones ocurridas en el país, junto con el sexo y la edad de la persona fallecida y la causa básica de muerte codificada según la CIE-10. Las defunciones se agrupan en cinco grandes causas y se compara la tendencia de cada una antes de la pandemia con lo ocurrido después.

## 2. Objetivo general

Identificar qué causas de muerte ganaron o perdieron importancia en Costa Rica entre 2005 y 2024, según sexo, mediante la estimación de la tendencia de cada una de las cinco grandes causas.

## 3. Metodología

### 3.1. Datos

Se utiliza la base consolidada del Registro de Defunciones del INEC (2025), que reúne las defunciones registradas en Costa Rica entre 2005 y 2024. La base contiene 444 371 registros, uno por defunción. De sus variables se conservan las seis que se describen en el Tabla 1.

Tabla 1: Variables utilizadas. Fuente: elaboración propia con datos del INEC (2025).

| Variable | Descripción |
|---|---|
| `año.defuncion` | Año de la defunción |
| `mes.defuncion` | Mes de la defunción (1 a 12) |
| `sexo` | Sexo de la persona fallecida (1 = hombre, 2 = mujer) |
| `edad` | Edad en años cumplidos (999 = ignorada) |
| `causa.muerte` | Código CIE-10 de la causa básica de muerte |
| `gran.grupo` | Gran grupo de causa de muerte del INEC (17 grupos) |

Antes de la limpieza se revisó la calidad de la base. Ninguna variable tiene valores faltantes; sin embargo, el INEC registra la edad con el código 999 cuando no la conoce, lo que ocurre en 473 defunciones entre 2005 y 2024. Como no corresponde a una edad real, se trata como dato faltante (NA). La variable sexo solo toma los valores hombre (252 734 defunciones) y mujer (191 637).

La base incluye además 960 defunciones ocurridas antes de 2005 que se inscribieron de forma tardía. Como esos años no están completos, el análisis se limita a las 443 411 defunciones ocurridas entre 2005 y 2024. Por la misma razón, 2024 podría estar levemente incompleto, ya que no incluye las defunciones de ese año que se registren después.

Por último, el COVID-19 se registra con varios códigos de la CIE-10 (U07.1, U07.2, U07.9 y U09.9), que suman 10 198 defunciones desde 2020. El INEC los clasifica dentro del grupo de enfermedades infecciosas y parasitarias.

### 3.2. Limpieza

La limpieza se realizó en R (R Core Team, 2026) con los paquetes `tidyverse` (Wickham et al., 2019) y `haven`. Primero se conservaron las defunciones ocurridas entre 2005 y 2024, que suman 443 411. Luego se codificó el sexo con letras (M y F), la edad ignorada (999) se trató como dato faltante y se creó la fecha de cada defunción a partir de su año y mes.

Cada defunción se clasificó en cinco grandes causas de muerte: enfermedades infecciosas y parasitarias, cáncer, enfermedades del sistema circulatorio, enfermedades del sistema

respiratorio y causas externas, a partir de los grandes grupos de causa del INEC (Tabla 2). El COVID-19 se separó del grupo de infecciosas, al que el INEC lo asigna, ya que de lo contrario el aumento de 2020 y 2021 se interpretaría como un cambio en esa causa. Los grupos restantes se reunieron en la categoría "Otras".

Tabla 2: Clasificación de las defunciones según causa de muerte, 2005–2024. Fuente: elaboración propia con datos del INEC (2025).

| Causa | Grupos del INEC | Defunciones | % |
|---|---|---|---|
| Circulatorias | 7 (sistema circulatorio) | 121 481 | 27,4 |
| Cáncer | 2 (tumores) | 98 677 | 22,3 |
| Externas | 17 (causas externas) | 50 840 | 11,5 |
| Respiratorias | 8 (sistema respiratorio) | 36 166 | 8,2 |
| Infecciosas | 1 (infecciosas y parasitarias), sin COVID-19 | 8 440 | 1,9 |
| COVID-19 | Códigos U07 y U09 de la CIE-10 | 10 198 | 2,3 |
| Otras | Los 12 grupos restantes | 117 609 | 26,5 |

Por último, las defunciones se dividieron en dos grupos de edad (menos de 65 años y 65 años o más) y según el periodo respecto a la pandemia: antes (2005–2019), durante (2020–2021) y después (2022–2024). Las personas de 65 años o más concentran el 63,4 % de las defunciones del periodo.

### 3.3. Técnicas y herramientas

Primero se calculó, para cada año y sexo, el porcentaje de las defunciones que corresponde a cada causa, con el fin de describir su peso relativo a lo largo del periodo.

Luego, para medir si cada causa ganó o perdió importancia, se estimó su tendencia antes de la pandemia. Para cada causa y sexo se ajustó, con los datos de 2005 a 2019, una regresión lineal del logaritmo de las defunciones anuales contra el año:

$$\ln(D_t) = a + b\,t$$

donde $D_t$ es el número de defunciones en el año $t$. Se usa el logaritmo para que los cambios se midan en términos relativos (en porcentaje) y las causas con distinto número de defunciones, como las circulatorias y las infecciosas, se puedan comparar en la misma escala. La pendiente $b$ se transforma en el cambio porcentual promedio por año:

$$\text{Cambio anual} = 100\,\left(e^{b} - 1\right)\ \%$$

El mismo procedimiento se aplicó al total de defunciones, que sirve de referencia: una

causa gana peso si crece más rápido que el total.

Por último, con la recta de cada causa se calcularon las defunciones esperadas para 2020–2024 si la tendencia previa se hubiera mantenido, $\widehat{D}_t = e^{a+b\,t}$, y se compararon con las observadas:

$$\text{Diferencia} = 100\left(\frac{D_t}{\widehat{D}_t} - 1\right)\ \%$$

Este procedimiento es análogo al que se utiliza para estimar el exceso de mortalidad. Para saber si cada causa volvió a su tendencia, se promedió esta diferencia en los años posteriores a la pandemia (2022–2024). Todo el análisis se realizó en R con el paquete `tidyverse`.

## 4. Resultados

### 4.1. Análisis exploratorio

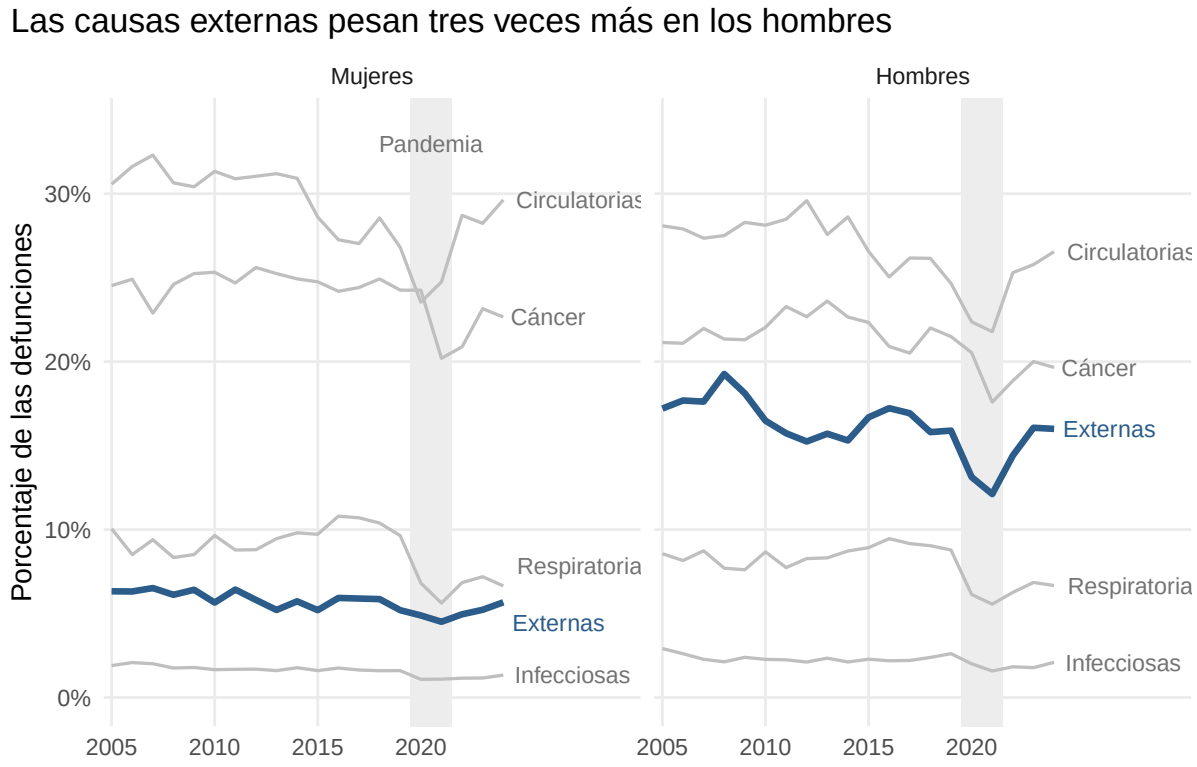



Figura 1: Porcentaje de las defunciones de cada año según causa y sexo, Costa Rica, 2005–2024. La zona gris marca la pandemia (2020–2021). Fuente: elaboración propia con datos del INEC (2025).

### 4.2. Evolución de las causas de muerte

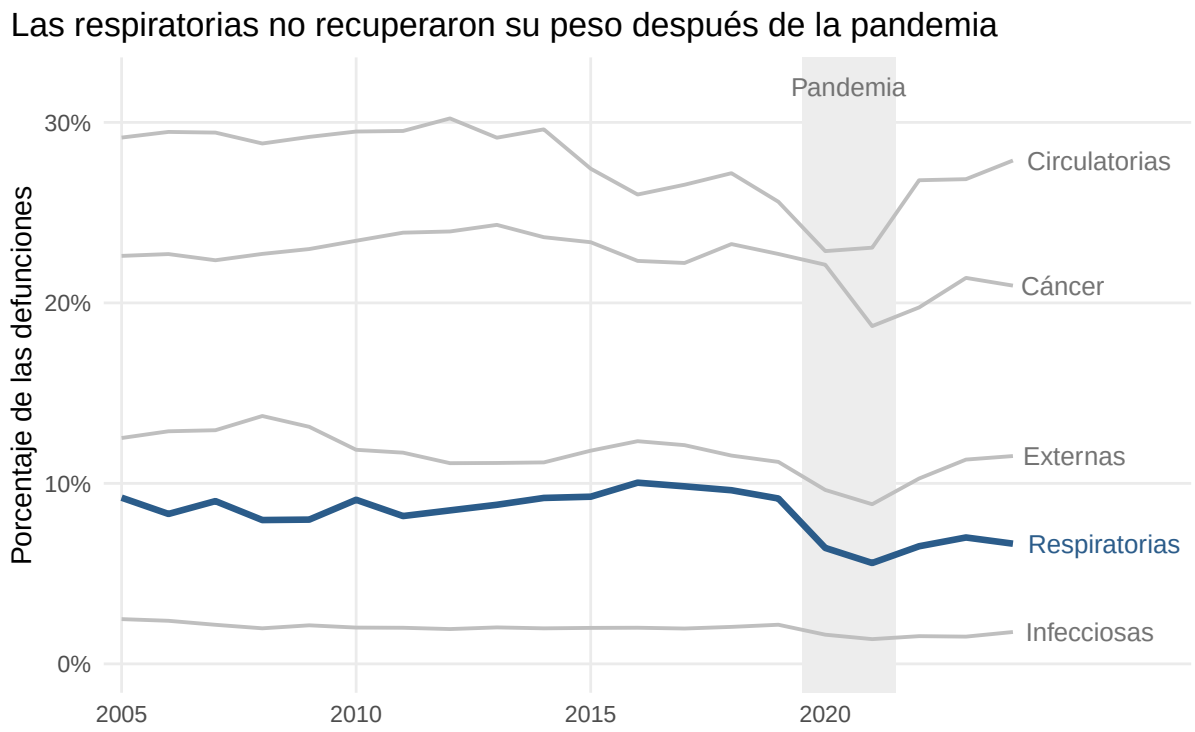



Figura 2: Porcentaje de las defunciones de cada año según causa, Costa Rica, 2005–2024. Fuente: elaboración propia con datos del INEC (2025).

### 4.3. Conclusiones

## Bibliografía


Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC]. (2025). *Registro de Defunciones (REGDEF): Estadísticas Vitales de Costa Rica* [Conjunto de datos]. Catálogo Central de Datos. https://sistemas.inec.cr/nada5.4/index.php/catalog/REGDEF/

Office of the Chief Actuary. (2021). *Mortality projections for social security programs in Canada: Actuarial study No. 22*. Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada. https://www.osfi-bsif.gc.ca/sites/default/files/import-media/oac-actuarial-reports/studies/2021-12/en/CPPmortality2021.pdf

Organización Panamericana de la Salud [OPS]. (2024). *Perfil de país: Costa Rica. Salud en las Américas*. https://hia.paho.org/es/perfiles-de-pais/costa-rica

R Core Team. (2026). *R: A language and environment for statistical computing* (Versión 4.6.1) [Software]. R Foundation for Statistical Computing. https://www.R-project.org/

Wickham, H., Averick, M., Bryan, J., Chang, W., McGowan, L. D., François, R., Grolemund, G., Hayes, A., Henry, L., Hester, J., Kuhn, M., Pedersen, T. L., Miller, E., Bache, S. M., Müller, K., Ooms, J., Robinson, D., Seidel, D. P., Spinu, V., … Yutani, H. (2019). Welcome to the tidyverse. *Journal of Open Source Software, 4*(43), 1686. https://doi.org/10.21105/joss.01686

## Anexos

Repositorio del proyecto: https://github.com/Alemont1207/Grupo_5_HerramientasDatosI_2026